개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(인공지능소프트웨어)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 인공지능소프트웨어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기소프트웨어개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보보호	영상정보처리
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학　　서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　인공지능소프트웨어과 인공지능소프트웨어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 :　인공지능모델링 Level5

4.교육훈련대상자 :　　인공지능소프트웨어 관련분야 2년제학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

생성형 인공지능, AI 에이전트, 빅데이터·데이터분석, AI융합소프트웨어·서비스 개발 기술을 교육하여, 산업 현장의 문제를 AI 기반 소프트웨어로 설계·해결할 수 있는 인공지능·소프트웨어 융합인재를 양성하는 것을 목표로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
취업영어	인터뷰 매너와 태도를 익히고, 면접관의 의도를 파악하여 질문에 적합한 답변	32

컴퓨터활용프리젠테이션	취업준비와 직장생활에서에서 요구하는 프리젠테이션 활용	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
프리칼리지	학과 커리큘럼, 실습도구 및 장비 파악	16
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32
AI에이전트	AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발,성공취업전략,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							임베디드AI제어실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
1	2학기	인공지능플랫폼실습	3

2	2학기	웹프로그래밍활용	3
3	3학기	딥러닝프로그래밍기초	3
4		웹어플리케이션개발	3

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2				2001020413_19v4
				SQL활용
3				2001020415_19v1
				SQL작성
4		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
5				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	17	3	시중교재
		2001020413_19v4	SQL활용	15		시중교재
		2001020415_19v1	SQL작성	16		시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	JAVA기초	1903040313_22v2	프로그램 개발	48	3	NCS 학습모듈
	서버구축및운영실습	2002010315_22v2	서버 구축	48	3	NCS 학습모듈
	웹프로그래밍기초	2001020712_25v4	UI 제작	48	3	NCS 학습모듈
	JAVA활용	2001070504_24v2	인공지능서비스 애플리케이션 개발	48	3	NCS 학습모듈
	융합UI실습	2001020212_23v6	인터페이스 구현	48	3	NCS 학습모듈
	영상인공지능처리	2001060505_22v2	영상정보처리 알고리즘 개발	48	3	NCS 학습모듈
	파이썬기초	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	48	3	NCS 학습모듈
	인공지능플랫폼실습	2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	48	3	NCS 학습모듈
	인공지능학습데이터전처리	2001070304_23v2	인공지능 데이터 전처리	48	3	NCS 학습모듈
	파이썬활용	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	NCS 학습모듈

선택	머신러닝기초	2001070306_23v2	인공지능 모델 학습	48	3	NCS 학습모듈
	딥러닝프로그래밍기초	2001070307_23v2	인공지능 모델 선정	48	3	NCS 학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	산업 연계형으로 작품을 설계	64	4
	융합프로젝트실습2	산업 연계형으로 작품을 설계	64	4
선택	알고리즘실습	알고리즘활용, 정렬, 스택, 큐, 탐색알고리즘	48	3
	자료구조	순환, 반복, 배열, 다항식, 희소행렬, 구조체, 리스트, 스택, 트리등 다양한 자료구조	32	2
	인공지능개론	인공지능이해와 활용방안	32	2
	웹프로그래밍활용	JavaScript를 이용하여 정적 웹페이지에 다양한 동적 변화와 상호작용에 필요한 기능	48	3
	웹어플리케이션개발	웹 서비스 설계 및 웹 어플리케이션 구현	48	3
	머신러닝심화	정형 및 비정형 데이터를 분석 방법	48	3
	데이터분석실습	빅 데이터로 분석된 결과를 시각화	48	3
	인공지능개발환경실습	인공지능 플랫폼을 구축	48	3
	딥러닝프로그래밍활용	인공지능 최적화	48	3
	인공지능모델실습	모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리	48	3
	프레임워크실습	Spring Framework 대한 특성을 이해하고 객체지향 설계 기법과 개발 방식을 적용	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	임베디드AI제어실습	임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해	48	3
	데이터베이스	데이터베이스요구사항분석 및 설계	32	2
	소프트웨어공학	설계방법론, 요구사항 분석, 비용산출	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			영상정보처리 알고리즘 개발
5수준	인공지능 데이터 전처리	요구사항 확인	UI/UX 요구 분석
	인공지능 모델 선정	인터페이스 구현	인공지능 플랫폼 기능 구현
	인공지능 모델 학습		프로그램 개발
4수준			데이터베이스 구현
			인공지능서비스 애플리케이션 개발
3수준		프로그래밍 언어 응용	SQL활용
			서버 구축
2수준		프로그래밍 언어 활용	SQL작성
			UI 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	인공지능모델링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	111	26	102	30	12	18	28	8	28	25	4	21	28	2	35
계			96	17	16	2	6	6	0	4	4	0	6	4	2	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		32	11	10	2	2	2	0	2	2	0	6	4	2	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		프리칼리지		1	1		1	1										
		컴퓨터활용프리젠테이션		2	2					2	2							
		취업영어		2	2								2	2				
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
		AI에이전트		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			672	94	10	100	24	6	18	24	4	28	19	0	19	27	0	35
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	10	10	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	데이터베이스		2	2		2	2										
		자료구조		2	2		2	2										
		인공지능개론		2	2		2	2										
		소프트웨어공학		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
	소 계		576	66	0	66	15	0	15	15	0	15	15	0	15	21	0	21
	선택 (실습)	알고리즘실습		3		3	3		3									
		서버구축및운영실습	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍기초	48	3		3	3		3									
		융합UI실습	48	3		3	3		3									
		영상인공지능처리	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍활용		3		3				3		3						
		JAVA기초	48	3		3				3		3						
		파이썬기초	48	3		3				3		3						
		인공지능플랫폼실습	48	3		3				3		3						
		인공지능학습데이터전처리	48	3		3				3		3						
		웹어플리케이션개발		3		3							3		3			
		JAVA활용	48	3		3							3		3			
		파이썬활용	48	3		3							3		3			
		머신러닝기초	48	3		3							3		3			
		딥러닝프로그래밍기초	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	머신러닝심화		3		3										3		3
		데이터분석실습		3		3										3		3
		인공지능개발환경실습		3		3										3		3
		딥러닝프로그래밍활용		3		3										3		3
		인공지능모델실습		3		3										3		3
		프레임워크실습		3		3										3		3
		임베디드AI제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	-

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	채용 절차와 근로계약 작성	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
취업영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 영어인터뷰의 질문들을 이해하고 영어로 답변할 수 있다. - 인터뷰 매너와 태도를 익히고, 면접관의 의도를 파악하여 질문에 적합한 답변 기법을 익힌다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션, Preparing for the Interview	2			
2	Warm-up	2			
3	Yourself - Self-Introduction Personal Traits 1	2			
4	Yourself - Self-Introduction Personal Traits 2	2			
5	Yourself - Interests, People, Place 1	2			
6	Yourself - Interests, People, Place 2	2			
7	모의면접(Role Play) 1	2			
8	모의면접(Role Play) 2	2			
9	모의면접(Team Play) 1	2			
10	모의면접(Team Play) 2	2			
11	Education - Major, School Life	2			
12	Experience - Travel, Volunteering	2			
13	Experience - Work 1	2			
14	Experience - Work 2	2			
15	Experience - Teamwork 1	2			
16	Experience - Teamwork 2	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
컴퓨터활용프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업준비와 직장생활에서에서 요구하는 프리젠테이션 활용을 위한 기본 소프트웨어 사용법부터 효과적인 프리젠테이션 구성 방법을 습득함으로써 기획과 문서편집에 대한 역량을 배양시킨다.	- 배준오, '직장인을 위한 실전! 엑셀로 분석하고 파워포인로 발표한다!', 길벗 - 노진경, '프리젠테이션 마스터 A-Z ', 아담북스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 기초(1)	2			
2	엑셀 활용(2)	2			
3	엑셀 활용(3)	2			
4	엑셀 활용(4)	2			
5	엑셀 활용(5)	2			
6	파워포인트 기초(1)	2			
7	파워포인트 활용(2)	2			
8	중간평가	2			
9	파워포인트 활용(3)	2			
10	파워포인트 활용(4)	2			
11	파워포인트 활용(5)	2			
12	파워포인트 활용(6)	2			
13	프리젠테이션 발표(1)	2			
14	프리젠테이션 발표(2)	2			
15	프리젠테이션 발표(3)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
프리칼리지			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능과 소프트웨어 개발을 위한 커리큘럼을 이해하고 장비 사용법을 습득할 수 있다.		자체제작 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학과 커리큘럼 이해	8			
2	교육 장비(HW) 사용법	4			
3	실습 도구(SW) 사용법	4			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
방대한 자료 관리를 위해 데이터베이스를 활용함에 있어 기본적인 요소를 파악하고, 데이터베이스를 설계하고 구현하기 위해 최종 사용자의 요구사항을 수집, 분석하고 이를 데이터에 적용할 수 있다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스의 이해와 설치1	2			
2	데이터베이스의 이해와 설치2	2			
3	데이터베이스모델링 및 구축1	2			
4	데이터베이스모델링 및 구축2	2			
5	데이터베이스 모델링의 이해1	2			
6	데이터베이스 모델링의 이해2	2			
7	MySQL 툴과 유틸리티 사용	2			
8	데이터검색과 그루핑	2			
9	데이터 삽입, 수정 , 삭제	2			
10	데이터 형식과 내장함수	2			
11	조인과 SQL 프로그래밍	2			
12	테이블과 뷰1	2			
13	테이블과 뷰2	2			
14	인덱스	2			
15	검색과 파티션	2			
16	검색과 파티션	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템 설계의 방법론과 프로젝트 방법론, 요구사항의 구조화를 통해 정보시스템의 설계를 할 수 있다.		-시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어개발 프로세스	3			
2	소프트웨어개발프로세스 모델	3			
3	UML 및 다이어그램1	3			
4	UML 및 다이어그램2	3			
5	개발비용산정기법(COCOMO)	3			
6	개발비용산정기법(간이기능점수)	3			
7	요구사항분석	3			
8	설계 및 모듈화	3			
9	아키텍처설계	3			
10	클래스 설계	3			
11	디자인패턴의 이해	3			
12	디자인패턴의 종류	3			
13	프로그래밍 구현	3			
14	프로그래밍 테스트	3			
15	품질관리	3			
16	프로젝트관리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자료구조의 필요성을 이해하고, 순환, 반복, 배열, 다항식, 희소행렬, 구조체, 리스트, 스택, 트리등 다양한 자료구조를 이해한다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료구조의 필요성	2			
2	복잡도 분석 및 표기법	2			
3	순환과 반복	2			
4	배열	2			
5	구조체와 포인터, 메모리 할당	2			
6	구조체와 포인터, 메모리 할당2	2			
7	리스트 이해	2			
8	리스트의 연산	2			
9	스택의 이해	2			
10	스택의 연산	2			
11	트리의 이해	2			
12	트리의 연산	2			
13	정렬의 정의와 종류	2			
14	정렬의 연산	2			
15	정렬의 연산 2	2			
16	정렬의 연산 3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능의 개념과 활용 방식에 관한 기초 지식을 습득하고, 머신러닝과 딥러닝에 관한 기초 개념과 기술을 습득할 수 있다		자체제작 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례/분야	2			
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	2			
3	인공지능 개념	2			
4	활용 개념 소개(인식/분류/탐색/추론 등)	2			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	2			
6	기계학습 활용사례	2			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	2			
8	인공신경망	2			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	2			
10	학습 데이터	2			
11	딥러닝 학습 개념	2			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	2			
13	자연어 처리	2			
14	AI와 로봇	2			
15	빅데이터와 사물인터넷	2			
16	인공지능사회와 윤리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	18	DBMS 설치하기	4		
2			데이터베이스 생성하기	6		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	8		
4	2001020413_19v4 SQL활용	16	기본 SQL 작성하기	8		
5			고급 SQL 작성하기	8		
6	2001020415_19v1 SQL작성	14	데이터 조회하기	6		
7			데이터 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
JAVA기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
JAVA 프로그래밍 언어의 기초문법과 언어의 특징 및 라이브러리를 활용하여 응용 소프트웨어를 구현할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040313_22v2 프로그램 개발	48	통합개발환경구축하기	16		
2			모듈개발하기	16		
3			모듈디버깅하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통합개발환경구축하기	프로그램개발에 적용할 수 있는 개발 환경을 분석할 수 있다.		
	프로그램개발에 필요한 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 선택할 수 있다.		
	선택된 운영체제, 라이브러리, 개발도구 등을 활용하여 통합개발환경 구축할 수 있다.		
모듈개발하기	모듈 개발에 필요한 API, 라이브러리를 분석할 수 있다.		
	개발계획서에 따라 적합한 구현방식을 선택할 수 있다.		
	선택된 구현방식과 API, 라이브러리를 사용하여 모듈을 개발할 수 있다.		
모듈디버깅하기	개발계획서를 참조하여 모듈의 정상동작을 확인 할 수 있다.		
	비정상동작에 대한 문제해결 방법을 제시할 수 있다.		
	제시된 문제해결 방법을 통해 비정상동작에 대한 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
서버구축및운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Linux 운영체제의 기본 명령어를 이해하고, 서버를 구축 및 서비스, 백업 및 장애복구, 보안 설정, Log 분석을 할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010315_22v2 서버 구축	48	서버용 컴퓨터 설치하기	9		
2			서버 가상화 환경 구축하기	9		
3			Windows Server 구성하기	10		
4			Linux Server 구성하기	10		
5			Cloud기반 서버 구성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버구축및운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버용 컴퓨터 설치하기	서버용 컴퓨터의 설치 장소나 용도에 따라 서버의 유형을 검토할 수 있다.		
	서버용 컴퓨터의 사양을 결정하기 위하여 필요한 하드웨어 자원의 사용량을 정한 후 CPU, 메모리, 디스크, NIC 포트 수, 수용량을 늘리는 접근방식 등을 검토할 수 있다.		
	서버용 컴퓨터 사양의 부가적인 요소로 RAID 유무, PSU 이중화, 보수 연수, 보수 수준, 확장성, 물리적인 크기, 중량 등을 검토할 수 있다.		
	검토한 요구 사양을 기반으로 서버용 컴퓨터를 도입하고 냉방, 소음, 크기, 바닥 하중 등을 고려하여 설치할 수 있다.		
서버 가상화 환경 구축하기	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 가상화 소프트웨어 기능, 특징 및 장·단점을 비교 분석하여 최적의 가상화 환경 구축에 활용할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 가상화 소프트웨어를 설치, 구성할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 가상화 소프트웨어의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	가상화 서비스 환경 구축을 위하여 기 설치된 가상화 소프트웨어를 관리, 운영할 수 있다.		
Windows Server 구성하기	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 다양한 버전의 Windows Server를 설치, 구성할 수 있다		
	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 기 설치된 Windows Server에 서비스를 설치, 운영할 수 있다.		
	Windows Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 Windows Server의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Windows Server의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 Windows Server의 이중화, 백업, 장애복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		
Linux Server 구성하기	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 다양한 종류의 Linux Server를 설치, 구성할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 기 설치된 Linux Server에 각종 서비스를 설치, 운영할 수 있다.		
	Linux Server 서비스 환경을 구축하기 위하여 Linux Server의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Linux Server의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 Linux Server의 이중화, 백업, 장애복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		
Cloud기반 서버 구성하기	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 Cloud 서비스 업체를 선정할 수 있다.		
	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 포털 화면에서 셀프서비스로 서버를 구성할 수 있다.		
	Cloud기반 서버 서비스를 활용하기 위하여 서버의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.		
	Cloud기반 서버의 성능, 가용성, 안전성을 확보하기 위하여 이중화, 백업, 트래픽 분산처리, 장애조치, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML과 CSS의 기본 사용을 학습하여 서비스 요구사항에 맞게 정적 웹 페이지를 제작할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020712_25v4 UI 제작	48	저작도구 활용하기	24		
2			UI 제작하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍기초		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저작도구 활용하기	개발환경에 적합한 저작도구를 파악할 수 있다.		
	UI 구현 표준 검토 결과를 바탕으로 저작도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 저작도구를 이용하여 프로토타입 UI를 제작할 수 있다.		
UI 제작하기	UI설계 산출물을 바탕으로 UI 화면 제어기능을 선택할 수 있다.		
	자가 검증을 위하여 단위별 상세 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	UI 구현 표준에 따라서 GUI 디자인 가이드를 기반으로 UI를 제작할 수 있다.		
	작성된 체크리스트에 따라서 단위 테스트를 수행할 수 있다.		
	단위테스트 수행한 결과의 오류 여부를 확인하여 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
JAVA활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
프론트 앤드에서 배운 기술과 백엔드 기술을 종합하여 다양한 웹 기술을 융합할 수 있다		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	48	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	12		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	12		
3			인공지능서비스 모델 연동하기	12		
4			인공지능서비스 인터페이스 연동하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA활용		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
융합UI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시각적인 요소를 디자인하기 위해 비주얼 디자인 콘셉트를 도출하며 이 콘셉트에 근거하여 디자인 요소를 선정하는 능력을 습득한다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	48	인터페이스 설계서 확인하기	16		
2			인터페이스 기능 구현하기	16		
3			인터페이스 구현 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	융합UI실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
영상인공지능처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시각적인 요소를 디자인하기 위해 비주얼 디자인 콘셉트를 도출하며 이 콘셉트에 근거하여 디자인 요소를 선정하는 능력을 습득한다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060505_22v2 영상정보처리 알고리즘 개발	48	알고리즘 구현하기	16		
2			연동 인터페이스 개발하기	16		
3			알고리즘 최적화하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영상인공지능처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
알고리즘 구현하기	영상처리와 영상이해를 통하여 객체를 검출 및 추적하는 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	영상 분석을 통하여 상황 인식 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	자연환경이나 인위적 행위에도 강건한 알고리즘을 적용할 수 있다.		
연동 인터페이스 개발하기	상세 설계에서 정의된 외부 인터페이스의 입출력 데이터 구조를 구현할 수 있다.		
	상세 설계에서 정의된 외부 인터페이스의 동작 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	구현된 외부 인터페이스 동작 알고리즘을 활용하여 기능 플로우를 개발할 수 있다.		
	구현된 외부 인터페이스를 영상분석 솔루션과 연동할 수 있다.		
알고리즘 최적화하기	영상정보처리시스템 운영 환경을 분석하여 성능을 최적화 할 수 있다.		
	설치 운영 중 발생한 오류 분석을 통하여 알고리즘을 최적화 할 수 있다.		
	최적화된 성능을 평가 및 검증함으로써 설계 요구사항을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
파이썬기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
파이썬의 기본 문법을 학습하고 데이터분석을 위한 데이터를 이용하여 파이썬을 실용적으로 사용하기 위한 방법을 학습한다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	48	언어특성 활용하기	24		
1			라이브러리 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
인공지능플랫폼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	48	인공지능 학습 기능 구현하기	9		
2			인공지능 추론 기능 구현하기	9		
3			인공지능 인지 기능 구현하기	10		
4			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	10		
5			인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능플랫폼실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		
	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 관리 기능 구현하기	인공지능 기능의 형상을 관리하는 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 사용자 관리를 위한 기능을 구현할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 시각화 관리 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
인공지능학습데이터전처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 학습의 최적화를 위하여 데이터의 전제, 통합, 변환, 축소를 통해 데이터를 가공할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070304_23v2 인공지능 데이터 전처리	48	인공지능 데이터 정제하기	8		
2			인공지능 데이터 통합하기	8		
3			인공지능 데이터 변환하기	8		
4			인공지능 데이터 축소하기	8		
5			인공지능 데이터 라벨링하기	8		
6			인공지능 데이터 비식별화하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능학습데이터전처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 데이터 정제하기	확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다.		
	발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다.		
	정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 통합하기	다중 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞는 데이터로 분류할 수 있다.		
	분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다.		
	통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 변환하기	설계된 인공지능 학습모델의 구성을 파악할 수 있다.		
	파악된 구성에 따라 인공지능 학습모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다.		
	통합된 데이터를 인공지능 학습모델에 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다.		
	변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 축소하기	인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습모델에 부합하는지 여부를 판단할 수 있다.		
	인공지능 학습결과가 부합하도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다.		
인공지능 데이터 라벨링하기	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인의 기준과 목적을 파악할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 유형과 저작도구의 종류, 기능을 파악할 수 있다.		
	데이터 유형에 적합한 데이터 라벨링 저작도구를 활용할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링을 수행할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링 수행 결과를 검사할 수 있다.		
인공지능 데이터 비식별화하기	인공지능 데이터의 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	선별된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
파이썬활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	파이썬활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
머신러닝기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. ·선정된 모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	48	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	12		
2			인공지능 모델 학습 준비하기	12		
3			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	12		
4			인공지능 모델 학습하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머신러닝기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
딥러닝프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 프로그래밍 기법을 활용하여 인공지능 최적화를 위하여 평가 기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	48	인공지능 모델 평가 기준 정하기	12		
2			인공지능 모델 선정 기준 정하기	12		
3			인공지능 학습 결과 검증하기	12		
4			인공지능 최적화 모델 선정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	딥러닝프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 평가 기준 정하기	인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 모델 선정 기준 정하기	명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다.		
	매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.		
	결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.		
	인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 학습 결과 검증하기	선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.		
	평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.		
	도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.		
인공지능 최적화 모델 선정하기	우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.		
	사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.		-자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 목표 설정	4			
2	프로젝트 진행을 위한 관련 분야 사전조사	4			
3	프로젝트 진행을 위한 참고자료 조사	4			
4	프로젝트 요구사항 분석	4			
5	프로젝트 요구사항 명세 - HW	4			
6	프로젝트 요구사항 명세 - SW	4			
7	프로젝트 요구사항 검증과 보완	4			
8	프로젝트 요구사항 기반 구조 설계 - HW	4			
9	프로젝트 요구사항 기반 구조 설계 - SW	4			
10	구조 설계 검증과 보완	4			
11	프로젝트 구현을 위한 재료와 도구 조사	4			
12	구조에 대한 상세 설계 - HW	4			
13	구조에 대한 상세 설계 - SW	4			
14	프로젝트 진행을 위한 개발환경 구축	4			
15	개발환경 검증과 보완	4			
16	프로젝트 중간보고와 검토	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
학교에서 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다.		-자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트에 사용할 HW 구축 - 단위 모듈	4			
2	프로젝트에 사용할 HW 구축 - 시스템	4			
3	프로젝트에 사용할 HW 검증	4			
4	상세설계 기반 SW 구현 - 단위 모듈	4			
5	상세설계 기반 SW 구현 - 시스템	4			
6	상세설계 기반 SW 검증	4			
7	HW, SW 통합 진행 - 단위 모듈	4			
8	HW, SW 통합 진행 - 모듈간 결합	4			
9	HW, SW 통합 진행 - 시스템 차원 결합	4			
10	HW, SW 통합 검증	4			
11	프로젝트 요구사항 반영여부 검증	4			
12	프로젝트 결과물 성능 검증	4			
13	결과물 보완 진행 - 기능	4			
14	결과물 보완 진행 - 성능	4			
15	프로젝트 결과 문서화	4			
16	프로젝트 최종 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
임베디드AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 임베디드 시스템과 AI 기술의 융합 원리 이해한다. ● 경량화된 AI 모델 설계 및 임베디드 디바이스에의 적용 능력 배양한다. ● 실생활 문제 해결을 위한 임베디드 AI 응용 개발 역량 강화한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	- 임베디드 시스템과 AI의 개념 및 적용 사례 - MCU, 센서, 통신 인터페이스 등 기본 구성요소 이해	3			
2	- 머신러닝/딥러닝 개요, 주요 알고리즘 개념 및 실습 ① ▶ 선형회귀	3			
3	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ② ▶ 로지스틱회귀	3			
4	- 주요 알고리즘 개념 개념 및 실습 ③ ▶ 퍼셉트론, 오류역전파 알고리즘	3			
5	- Numpy 실습 ▶ numpy 배열 객체 및 연산, 데이터 추출	3			
6	- Pandas 실습 ▶ 데이터 추출, 그룹별 집계, 병합과 연결	3			
7	- 시각화 도구 실습 ▶ matplotlib, seaborn, plotly	3			
8	중간평가	3			
9	- 데이터 전처리 ▶ 전처리 개념, 전처리 전략, 전처리 실습	3			
10	- Raspberry Pi 개요 및 환경설정 ▶ 리눅스 기본 명령어, 사용자와 권한, 관리도구	3			
11	- RaspberryPi GPIO 및 센서 활용	3			
12	- 센서 데이터 수집 및 전처리 (온습도, 조도, 모션 센서 등 데이터 수집 및 정제 실습)	3			
13	- 분류/회귀 모델 설계 및 학습 실습	3			
14	- 소형 프로젝트 기획 및 팀별 설계 진행	3			
15	- 임베디드 AI 프로젝트 구현	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
알고리즘실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램 언어를 활용하여 프로그램 개발에 관련된 자료들의 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개요	3			
2	순서도 작성방법	3			
3	문제분석과 순서도 작성	3			
4	프로그램언어의 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬 프로그램1(selection)	3			
9	정렬 프로그램2(bubble)	3			
10	정렬 프로그램3(quick)	3			
11	함수처리 프로그램 기본	3			
12	함수처리 프로그램 활용	3			
13	stack 알고리즘	3			
14	Queue 알고리즘과 활용	3			
15	탐색알고리즘(순차)	3			
16	알고리즘(이진탐색)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
웹프로그래밍활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
JavaScript를 이용하여 정적 웹페이지에 다양한 동적 변화와 상호작용에 필요한 기능들을 구현할 수 있다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자바스크립트 개요	3			
2	데이터 타입, 변수, 타입 변환	3			
3	연산자(기본, 비교, 고급 연산자) 활용	3			
4	조건문, 반복문, 예외 처리	3			
5	함수 개념과 내장 함수 활용	3			
6	객체와 클래스 이해	3			
7	원시 객체의 개념과 활용	3			
8	배열과 배열 메서드 활용	3			
9	내장 객체(String, 코어 객체) 활용	3			
10	BOM 이해와 BOM 객체 활용	3			
11	DOM 이해와 DOM 활용	3			
12	이벤트 모델 개요, 이벤트 활용	3			
13	선택자와 필터 활용	3			
14	jQuery 메서드 개요	3			
15	jQuery 이벤트 처리 및 관리	3			
16	플러그인 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
웹어플리케이션개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 서비스 설계 및 웹 어플리케이션 구현 및 구축 기술을 활용하여 서비스 요구사항에 맞게 웹 어플리케이션을 개발할 수 있다		-시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹데이터 크롤링 소개	3			
2	고급 HTML 분석	3			
3	인터넷 크롤링	3			
4	API 사용	3			
5	데이터 저장	3			
6	문서 읽기	3			
7	데이터 정리하기	3			
8	자연어 읽고 쓰기	3			
9	폼과 로그인 처리	3			
10	파일과 이미지 전송	3			
11	자바스크립트 스크레이핑	3			
12	스크레이핑 함정 피하기	3			
13	스크레이퍼로 웹사이트 테스트하기	3			
14	파이썬unittest	3			
15	원격 스크레이핑	3			
16	웹 스크레이핑의 합법성과 윤리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
머신러닝심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
머신러닝에 대한 이해를 바탕으로, 정형 및 비정형 데이터를 분석 방법을 이해한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝 개념 및 활용	3			
2	데이터 분류 알고리즘/모델 설계	3			
3	데이터 분류 알고리즘/모델 구현(1)	3			
4	데이터 분류 알고리즘/모델 구현(2)	3			
5	데이터 분류 알고리즘/모델 구현(3)	3			
6	데이터 분류 알고리즘/모델 구현(4)	3			
7	영상 분석 알고리즘/모델 설계	3			
8	영상 분석 알고리즘/모델 구현(1)	3			
9	영상 분석 알고리즘/모델 구현(2)	3			
10	영상 분석 알고리즘/모델 구현(3)	3			
11	영상 분석 알고리즘/모델 구현(4)	3			
12	문자/음성 분석 알고리즘/모델 설계	3			
13	문자/음성 분석 알고리즘/모델 구현(1)	3			
14	문자/음성 분석 알고리즘/모델 구현(2)	3			
15	문자/음성 분석 알고리즘/모델 구현(3)	3			
16	문자/음성 분석 알고리즘/모델 구현(4)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
빅 데이터로 분석된 결과를 시각화하여 정보를 명확하고 효과적으로 전달하기 위해서 사용자가 분석 결과를 이해하기 쉽게 그래픽 의미를 이용하여 시각적으로 표현하고 전달할 수 있다.		-시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터의 개요	3			
2	기계학습 기초	3			
3	K-최근접 이웃 알고리즘	3			
4	의사결정 트리	3			
5	나이브 베이스	3			
6	로지스틱 회귀	3			
7	지지 벡터 머신	3			
8	회귀로 수치형 값 예측하기	3			
9	트리기반 회귀	3			
10	K-평균 군집화	3			
11	비지도 학습 알고리즘 분석1	3			
12	비지도 학습 알고리즘 분석2	3			
13	비지도 학습 알고리즘 분석3	3			
14	데이터 간소화1	3			
15	데이터 간소화2	3			
16	빅데이터와 맵 리듀스	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
인공지능개발환경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현할 수 있다.		-시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝과 텐서플로 개요	3			
2	텐서플로의 주요기능	3			
3	파이썬 기초	3			
4	텐서플로 설치 및 구동	3			
5	텐서플로 자료 구조	3			
6	복소수와 프랙탈	3			
7	미분계수계산	3			
8	머신러닝 기초	3			
9	선형회귀	3			
10	MINIST 데이터 집합 처리	3			
11	나이브 베이즈 분류기	3			
12	데이터 군집화	3			
13	CNN 알고리즘	3			
14	RNN 알고리즘	3			
15	LSTM 알고리즘1	3			
16	LSTM 알고리즘2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
딥러닝프로그래밍활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
딥러닝 프로그래밍 기법을 활용하여 인공지능 최적화를 위하여 평가 기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있다.		-시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 소개	3			
2	지능형 에이전트 구축	3			
3	파이썬, 패키지 설치	3			
4	인공지능 응용사례	3			
5	데이터 수집, 준비, 분리	3			
6	모델 훈련	3			
7	지도학습과 비지도 학습 이해	3			
8	데이터 전처리, 레이블 인코딩	3			
9	로지스틱회귀, 나이브베이즈, 컨퓨전행렬	3			
10	서포트 벡터 머신	3			
11	서포트 벡터 머신 활용	3			
12	의사결정트리	3			
13	비지도학습을 이용한 패턴감지	3			
14	자연어처리 패키지 소개 및 설치	3			
15	카테고리 예측기 구축	3			
16	챗봇 플랫폼 설치 및 예제	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
인공지능모델실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다. ·선정된 모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리할 수 있다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OpenCV 설치 및 기능 이해	3			
2	모델학습을 위한 이미지 보정	3			
3	구글 코랩 사용법 이해	3			
4	자율주행 자동차 학습모델 생성	3			
5	텐서플로우 및 케라스 설치	3			
6	텐서플로우 및 케라스 기능 이해	3			
7	구글드라이브 마운트	3			
8	이미지 정규화	3			
9	Nvidia 모델 구성	3			
10	학습데이터 생성	3			
11	모델 학습하기	3			
12	OpenCV필터 적용	3			
13	필터 적용 데이터 획득	3			
14	모델데이터 작성	3			
15	OpenCV DNN 물체감지	3			
16	실시간 물체감지 및 자율주행 적용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
프레임워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·Spring Framework 대한 특성을 이해하고 객체지향 설계 기법과 개발 방식을 적용하여 전자정부표준 프레임워크 기반 개발 능력을 습득할 수 있다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Spring 프레임워크 개요	3			
2	스프링 프로그래밍 모델 (IoC / DI)	3			
3	스프링 프로그래밍 모델 (AOP)	3			
4	스프링 프로그래밍 모델 (PSA)	3			
5	MVC 모델에 대한 이해	3			
6	스프링 MVC 모델	3			
7	스프링 Annotation	3			
8	스프링 빈 라이프 사이클	3			
9	View Resolver	3			
10	메이븐 활용	3			
11	데이터베이스 연동1 (MyBatis)	3			
12	데이터베이스 연동2 (MyBatis)	3			
13	데이터베이스 연동1 (JPA)	3			
14	데이터베이스 연동2 (JPA)	3			
15	파일 업로드	3			
16	예외처리	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 1학기과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	-현장실습일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 안전교육	10			
2	실습수행, 일지작성	10			
3	실습수행, 일지작성	10			
4	실습수행, 일지작성	10			
5	실습수행, 일지작성	10			
6	실습수행, 일지작성	10			
7	실습수행, 일지작성	10			
8	실습수행, 일지작성	10			
9	실습수행, 일지작성	10			
10	실습수행, 일지작성	10			
11	실습수행, 일지작성	10			
12	실습수행, 일지작성	10			
13	실습수행, 일지작성	10			
14	실습수행, 일지작성	10			
15	실습수행, 일지작성	10			
16	실습수행, 일지작성 및 보고서 작성	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 인공지능소프트웨어과 전공 : 인공지능소프트웨어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
인공지능소프트웨어과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 1학기 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		-현장실습일지	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 안전교육	10			
2	실습수행, 일지작성	10			
3	실습수행, 일지작성	10			
4	실습수행, 일지작성	10			
5	실습수행, 일지작성	10			
6	실습수행, 일지작성	10			
7	실습수행, 일지작성	10			
8	실습수행, 일지작성	10			
9	실습수행, 일지작성	10			
10	실습수행, 일지작성	10			
11	실습수행, 일지작성	10			
12	실습수행, 일지작성	10			
13	실습수행, 일지작성	10			
14	실습수행, 일지작성	10			
15	실습수행, 일지작성	10			
16	실습수행, 일지작성 및 보고서 작성	10			